중난이도

공수1 기본 유형 50 FINAL

3日 完成 · BASIC

30~50점대 학생을 위한
3일 벼락치기 기본 유형 교재.
시험 직전에 **무조건 이거 한 권**만 풀면 된다.

이영우 T

EUM ACADEMY · 이음학원

광명시 고1 1학기 중간 기출 분석 · NGD 전국단위기출 기반

이 책을 쓰는 법 — 중난이도

총 **25개 핵심 유형**을 단원 순서로 배치했습니다. 한 페이지에 한 유형, 오른쪽 상단의 '빈출 강도 ★ 수'가 시험장 출현 빈도입니다. 시간이 없다면 ★★★ 유형만 먼저 훑으세요. 각 페이지 맨 위 '체크포인트'를 먼저 읽고 대표 문제를 풀면, 이 유형이 왜 그렇게 풀리는지 감이 옵니다.

다항식의 연산

P2. 곱셈공식 전개 ★ · 3문항

P8. 조립제법 몫·나머지 ★ · 2문항

P7. 조립제법 - 과정 빈칸 ★ · 2문항

항등식과 나머지정리

H4. 조건부 나머지 (두 나머지→합성 나머지) ★★★ · 11문항

H5. 인수정리·1차 인수 찾기 ★★ · 7문항

H3. 나머지정리 (1차식으로 나눈 나머지) ★★ · 6문항

H1. 항등식 미정계수 (계수비교) ★★ · 6문항

H2. 항등식 미정계수 (수치대입) ★ · 3문항

인수분해

F5. 인수분해 이용 숫자 계산 ★★ · 7문항

F2. 공통인수·치환 인수분해 ★★ · 7문항

F4. 삼차·사차 다항식 인수분해 (조립제법) ★★ · 6문항

복소수

C5. 켤레복소수 연산·성질 ★★ · 9문항

C2. i 거듭제곱의 합·수열 ★★ · 7문항

C3. 복소수 사칙연산·유리화 ★ · 4문항

C6. 음수 제곱근·√(-a) ★ · 3문항

이차방정식

Q4. 근과 계수의 관계 - 기본 ★★ · 8문항

Q8. 허근·켤레근 활용 ★★ · 8문항

Q5. 근과 계수의 관계 - 대칭식 ★★ · 8문항

Q3. 판별식 - 실근/허근 조건식 구하기 ★★ · 5문항

Q2. 판별식 - 실근·허근·중근 판정 ★ · 3문항

이차함수

Y7. 이차함수와 직선 위치관계 ★★★ · 15문항

Y10. 이차함수 활용 - 도형 넓이 ★★★ · 13문항

Y4. 제한된 정의역의 최대·최소 ★★ · 9문항

Y9. 이차함수 결정 (조건→식) ★★ · 7문항

Y5. 정의역이 변수 범위일 때 최소·최대 ★ · 4문항

CHAPTER

다항식의 연산

TYPE P2

P2 곱셈공식 전개

다항식의 연산 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — 곱셈공식은 외우는 게 아니라 '괄호 두 번 풀어서 동류항 묶기'. $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$, $(a+b+c)^2$ 세 개만 연습하면 80% 커버.

다항식 $\left(x^6-2x^5-3x^4+4x^3-5x^2-6x+a\right)^2$의 전개식에서 x^4의 계수가 1일 때, x^3의 계수는? (단, a는 상수이다.) [4.5점]

① 36

② 34

③ 32

④ 30

⑤ 28

TYPE P8

P8 조립제법 몫·나머지

다항식의 연산 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 2문항

체크포인트 — x-α로 나눈 몫·나머지는 조립제법이 제일 빠름. α로 한 줄 내려보내는 연습만.

다항식 $4x^3+3x-1$을 x^2+x-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(1)$의 값은? [4.1점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

TYPE P7

P7 조립제법 - 과정 빈칸

다항식의 연산 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 2문항

체크포인트 — 조립제법 빈칸 문제는 가로 한 줄씩 계산. '내려오는 값 × 나누는 수 → 다음 칸 더하기' 리듬만 지키면 빈칸은 저절로.

조립제법을 이용하여 다항식 $A = 3x^3 - 4x^2 + 3x + 1$ 을 $A = \boxed{(가)} \times (x-1)^3 + \boxed{(나)} \times (x-1)^2 + \boxed{(다)} \times (x-1) + \boxed{(라)}$ 로 표현할 수 있다. (가), (나), (다), (라)에 들어갈 모든 실수의 합은? [3.2점]

① 6

② 9

③ 12

④ 15

⑤ 18

CHAPTER

항등식과 나머지정리

TYPE H4

H4 조건부 나머지 (두 나머지→합성 나머지)

항등식과 나머지정리 | 중난이도 | 빈출 ★★★ | 모집단 11문항

체크포인트 — P(x)를 (x-a)(x-b)로 나눈 나머지는 1차식 cx+d. P(a), P(b) 두 값을 아면 c, d 연립으로 구함.

다항식 $P(x)$에 대하여 다항식 $P(x)+5$는 $x-1$로 나누어떨어지고, 다항식 $xP\left(\frac{1}{2}x\right)$를 $x+4$로 나누었을 때의 나머지는 44이다. 다항식 $P(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-3)$의 값은? [4.8점]

① -9

② -10

③ -11

④ -12

⑤ -13

TYPE H5

H5 인수정리·1차 인수 찾기

항등식과 나머지정리 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — P(α)=0이면 x-α가 P(x)의 인수. 거꾸로 인수분해 전 α 후보부터 대입해서 0 찾기.

다항식 $Q(x)$ 에 대하여 x 에 대한 다항식 $x^4+3x^3-ax^2+b$가 $(x+2)^2Q(x)$로 인수분해 될 때, 다항식 $Q(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 R 이라고 하자. 이때, $R+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.5점]

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

TYPE H3

H3 나머지정리 (1차식으로 나눈 나머지)

항등식과 나머지정리 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — P(x)를 x-α로 나눈 나머지는 P(α). 1차식 나누기는 무조건 '대입' 반사.

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 x^2-6x+9로 나누어떨어지고, $f(x)-10$은 $x-2$로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지는? [4.3점]

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

TYPE H1

H1 항등식 미정계수 (계수비교)

항등식과 나머지정리 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — 양변을 x의 거듭제곱 순서로 정리해 계수끼리 비교. 'x에 대한 항등식' 보이면 반사적으로 '계수 비교' 생각.

등식 $(x^2+2x-2)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7 + a_8x^8$이 x에 대한 항등식일 때, $a_0 + a_1 + a_3 + a_5 + a_7$의 값은? (단, $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_8$은 상수) [4.8점]

① -25

② -24

③ -23

④ -22

⑤ -21

TYPE H2

H2 항등식 미정계수 (수치대입)

항등식과 나머지정리 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — 양변 동일하게 되는 등식이면 x=0, 1, -1 등 '쉬운 수' 대입으로 연립. 계수비교보다 때론 더 빠름.

자연수 n에 대하여 다항식 $x^n\left(x^3+ax+b\right)$를 $(x-3)^3$으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n+2(x-3)^2$일 때, $a+b$의 값을 구하면?(단, a, b는 상수) [5.2점]

① 27

② 28

③ 29

④ 30

⑤ 31

CHAPTER

인수분해

TYPE F5

F5 인수분해 이용 숫자 계산

인수분해 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — 숫자 계산은 먼저 '공통 문자'로 치환해 인수분해 꼴을 만든 뒤 수치 대입.

인수분해를 이용하여 $\frac{2025^4-2025^3-2025^2-2025-2}{2023\times2025^2+2025-2}$을 계산한 값은? [5.2점]

① 2024

② 2025

③ 2026

④ 2027

⑤ 2028

TYPE F2

F2 공통인수·치환 인수분해

인수분해 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — 같은 식 덩어리가 보이면 문자로 치환 ($x^2-2x = t$). 치환 후 기본 인수분해 적용.

자연수 중에서 서로 다른 한 자리 짝수 a, b에 대하여 두 다항식 $x^4-2(a^2+b^2)x^2+(a^2-b^2)^2$과 x^2-9a^2이 공통인수를 갖도록 하는 a의 값들의 합은? [4.9점]

① 6

② 8

③ 10

④ 12

⑤ 14

TYPE F4

F4 삼차·사차 다항식 인수분해 (조립제법)

인수분해 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — 삼차식 이상은 인수정리로 1차 인수 찾은 뒤 조립제법. 정수근 후보는 상수항의 약수/최고차 계수 약수.

다항식 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+k$가 x에 대한 이차식의 제곱 꼴로 인수분해 되도록 하는 상수 k의 값은? [4.5점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

CHAPTER

복소수

TYPE C5

C5 켤레복소수 연산·성질

복소수 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 9문항

체크포인트 — z=a+bi의 켤레는 $\bar{a}$=a−bi. z+$\bar{a}$=2a, z·$\bar{a}$=a^2+b^2. 켤레 연산 3개만 외우면 대부분 풀림.

복소수 $z = a + bi$(a, b는 실수)에 대하여 등식 $\frac{z}{1+i} + 2i\overline{z} = 3 + 2i$가 성립할 때, $a + b$의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.) [4.7점]

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

TYPE C2

C2 i 거듭제곱의 합·수열

복소수 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — $i+i^2+i^3+i^4=0$. 4개씩 묶으면 0. 나머지만 계산.

$f(n)=i+i^2+i^3+\cdots+i^n$에 대하여 $f(97)+f(98)+f(99)$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [3.9점]

① 2

② $2i$

③ $-2i$

④ $-2+i$

⑤ $-2+2i$

TYPE C3

C3 복소수 사칙연산·유리화

복소수 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — 분모에 i 있으면 분자·분모에 켤레 곱해서 실수화. 결과는 a+bi 꼴로 정리.

복소수 $\alpha = \frac{1+i}{1-i}$에 대하여 $z = \frac{-1+\alpha}{\sqrt{2}}$일 때, $z + z^3 + z^5 + z^7 + \cdots + z^{97} + z^{99}$ 의 값은? [5.3점]

① $\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$

② $\frac{1-i}{\sqrt{2}}$

③ 0

④ $-\sqrt{2}i$

⑤ $\sqrt{2}i$

TYPE C6

C6 음수 제곱근·√(-a)

복소수 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — a<0이면 √a = i√|a|. 음수의 제곱근 계산은 i 밖으로 빼낸 다음 실수 계산.

복소수 $z = a + bi$(a, b는 실수)에 대하여 등식 $\frac{z}{1+i} + 2i\overline{z} = 3 + 2i$가 성립할 때, $a + b$의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.) [4.7점]

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

CHAPTER

이차방정식

TYPE Q4

Q4 근과 계수의 관계 - 기본

이차방정식 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 8문항

체크포인트 — α+β = -b/a, αβ = c/a. 식이 어려워 보여도 결국 α+β와 αβ만 알면 됨.

이차방정식 $x^2 + 7x + 5 = 0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$의 값은? [4.3점]

① 35

② 36

③ 37

④ 38

⑤ 39

TYPE Q8

Q8 허근·켤레근 활용

이차방정식 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 8문항

체크포인트 — 실계수 이차방정식의 허근은 반드시 켤레 쌍. α=p+qi면 ᾱ=p-qi도 근.

이차방정식 $x^2-5x+9=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라 하자. $\frac{\alpha}{\overline{\alpha}}+\frac{\beta}{\overline{\beta}}=k$일 때, 실수 k의 값은?(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.) [4.9점]

① $\frac{1}{9}$

② $\frac{2}{9}$

③ $\frac{4}{9}$

④ $\frac{5}{9}$

⑤ $\frac{7}{9}$

TYPE Q5

Q5 근과 계수의 관계 - 대칭식

이차방정식 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 8문항

체크포인트 — $\alpha^2+\beta^2 = (\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$, $1/\alpha+1/\beta = (\alpha+\beta)/(\alpha\beta)$. 대칭식은 '기본량 두 개'로 환원.

이차방정식 $x^2-5x-2=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값은? [3.1점]

① 155

② 156

③ 157

④ 158

⑤ 159

출처 · 학산여고 2024

정답 1

TYPE Q3

Q3 판별식 - 실근/허근 조건식 구하기

이차방정식 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 5문항

체크포인트 — 판별식의 값이 아닌 '부호 조건'이 핵심. D>0, D=0, D<0 각각에 대한 k의 범위를 부등식/등식으로.

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(k+1)x+k^2-2k+4=0$이 실근을 갖기 위한 실수 k의 값의 범위는? [4.7점]

① $k \geq -\frac{1}{4}$

② $k \geq 0$

③ $k \geq \frac{1}{4}$

④ $k \geq \frac{1}{2}$

⑤ $k \geq \frac{3}{4}$

TYPE Q2

Q2 판별식 - 실근·허근·중근 판정

이차방정식 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — D=b²-4ac. D>0 서로 다른 두 실근 / D=0 중근 / D<0 두 허근. 이 세 줄만 반사.

이차방정식 $x^2-5x+9=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라 하자. $\frac{\alpha}{\overline{\alpha}}+\frac{\beta}{\overline{\beta}}=k$일 때, 실수 k의 값은?(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.) [4.9점]

① $\frac{1}{9}$

② $\frac{2}{9}$

③ $\frac{4}{9}$

④ $\frac{5}{9}$

⑤ $\frac{7}{9}$

CHAPTER

이차함수

TYPE Y7

Y7 이차함수와 직선 위치관계

이차함수 | 중난이도 | 빈출 ★★★ | 모집단 15문항

체크포인트 — 이차함수와 직선 연립 → 이차방정식 → 판별식 조건으로 교점 개수·위치.

이차함수 $y=(x-a)^2+a$와 직선 $y=-x+t$가 한 점에서 만난다. 직선 $y=-x+t$의 y축과의 교점을 A, 직선 $y=-x+t$와 직선 $y=x$와의 교점을 B, 원점을 O라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값을 구하면? (단, $a \geq 1$, a, t는 실수) [5.6점]

① $\frac{41}{64}$

② $\frac{43}{64}$

③ $\frac{45}{64}$

④ $\frac{47}{64}$

⑤ $\frac{49}{64}$

TYPE Y10

Y10 이차함수 활용 - 도형 넓이

이차함수 | 중난이도 | 빈출 ★★★ | 모집단 13문항

체크포인트 — 도형 한 변을 x로 놓고 넓이 S(x)를 x의 이차식으로 표현 → 제한된 정의역에서 최댓값.

점 $A(0,6)$을 지나고 이차함수 $f(x)=-\frac{1}{2}(x-1)^2+2$와 한 점에서 만나는 직선을 각각 l, m이라 하자. 직선 l, m의 x절편을 각각 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC에 내접하는 직사각형 넓이의 최댓값이 $\frac{q}{p}$일 때 $p+q$의 값은? (단, 직선 l, m은 원점을 지나지 않고, 직사각형의 가로와 세로는 x축과 y축에 평행하고 p, q는 서로소이다.) [6점]

① 31

② 32

③ 33

④ 34

⑤ 35

TYPE Y4

Y4 제한된 정의역의 최대·최소

이차함수 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 9문항

체크포인트 — 제한된 정의역에서는 꼭짓점이 구간 안에 있는지 먼저 확인. 밖이면 양 끝점만 비교.

$-1 \le x \le 1$일 때, 이차함수 $y = x^2 - 2kx + k$의 최솟값이 -2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은? [5.2점]

① 0

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 4

출처 · 계양고 2025

정답 3

TYPE Y9

Y9 이차함수 결정 (조건→식)

이차함수 | 중난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — 조건 3개면 꼭짓점 형태나 일반형에 미지수 대입해서 연립.

꼭짓점의 좌표가 $(0, -6)$인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프와 원점을 지나는 직선 $y = g(x)$가 제 1 사분면 위의 점 $(a, 2)$에서 만난다. 방정식 $f(x) = g(x)$의 두 근의 차가 7일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 두 근의 곱은? [5.6점]

① -12

② -4

③ $-\frac{3}{2}$

④ 4

⑤ 12

TYPE Y5

Y5 정의역이 변수 범위일 때 최소·최대

이차함수 | 중난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — 변수 k가 정의역에 있으면 k에 따라 케이스 분기. 꼭짓점 위치와 구간 위치 관계로 3~4경우.

두 상수 a, b에 대하여 이차함수 $y = x^2 + ax + b$의 그래프가 점 $(-1, -1)$에서 직선 $y = x$와 접한다. 이차함수 $y = x^2 + bx + a + k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 실수 k의 범위는? [5.2점]

① $k < -\frac{13}{4}$

② $k > -\frac{13}{4}$

③ $k < -\frac{11}{4}$

④ $k > -\frac{11}{4}$

⑤ $k < -\frac{9}{4}$